盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故调查报告

盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故调查报告

盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故调查组

2024 年 8 月 21 日

目　　录

一、事故基本情况.....1
（一）梅沙万科东海岸小区概况.....1
（二）东海岸 85-106 栋建筑及装修情况.....2
（三）85-106 栋雨棚（阳光房）安装项目概况.....3
（四）事故相关单位人员概况.....4
二、事故发生经过和事故救援.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故救援及报告情况.....6
三、人员伤亡和直接经济损失情况.....7
（一）人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故发生的原因和事故性质.....7
（一）事故现场勘查情况.....7
（二）司法鉴定及其他说明.....14
（三）事故发生的原因.....14
（四）事故性质.....15
五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....16
（一）建议追究刑事责任的人员.....16
（二）建议给予行政处罚的人员.....16
（三）建议给予其他处理的单位和人员.....17
（四）建议免于处罚人员.....17
六、安全监管部门履职情况.....17
七、主要事故教训.....18
八、事故防范措施和整改建议.....19

盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故调查报告

2024年6月21日15时左右，在梅沙街道万科东海岸85-106栋3楼顶，1名施工人员在进行雨棚（阳光房）玻璃安装作业时，不慎坠落死亡。截止到事故调查报告完成日期，事故直接经济损失约34万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区纪委监委、区应急管理局、区住房和建设局、梅沙街道办事处、盐田公安分局、区总工会组成的盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和阶段性直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）梅沙万科东海岸小区概况

万科东海岸小区位于盐田区梅沙街道环碧路216号，呈东北、西南方向布局，与惠深沿海高速、东部华侨城毗邻，

占地面积约 34 万㎡，总建筑面积约 27 万㎡，容积率 0.8，小区分四期开发，共有业主约 2009 户，是一个集多层、小高层、独立别墅、联排别墅、公寓为一体，辅以公园、广场、人工湖、会所等配套的多元化建筑群。详见图 1。



图 1　万科东海岸小区平面位置图

（二）东海岸 85-106 栋建筑及装修情况

事发联排别墅85栋106号位于小区的东端，是小区的四期开发区域，联排别墅85栋共有01-07户，106栋大门朝北，入户有一小院。该户占地宽约6.5米,纵深约24.2米（包括院子）。建筑面积约247.46平方米，建筑地上共3层，地下2层，现为毛坯房。2023年5月，业主聘请一家室内装修队伍，在万科东海岸小区物业进行了小散工程和零星作业备案，并开始室内装修，但备案仅为室内装修，不包括事发室外（楼顶）的雨棚（阳光房）安装施工内容。2024年5月24日，室内装

修因存在拆改房屋承重结构等违法行为而被要求停工。截至事发时仍未允许复工。详见图2。



图2　万科东海岸小区85栋平面位置图

（三）85-106 栋雨棚（阳光房）安装项目概况

该户室内楼梯改造装修过程中，在 3 楼顶形成了 2 个不规则的露天空洞，下雨后雨水落到 1 楼并渗入邻居墙体，为此物业要求业主尽快落实防雨措施。因此，业主另外请了一家安装施工队（个人）开展已于 5 月 11 设计好的雨棚（阳光房）的安装，6 月 12 日雨棚（阳光房）钢构架材料进入现场，6 月 18 日开始钢构架焊接施工，6 月 20 日由吊车将玻璃吊至雨棚（阳光房）焊好的钢构架上。该雨棚（阳光房）安装项目与该栋房屋的室内装修项目性质不同，没有隶属关系，也未另外履行任何审批和报备手续。

雨棚（阳光房）位于 3 楼楼顶，楼梯井的上方，南北长 6.58 米，东西宽 6.20 米，平均高约 2.5 米，面积约 40 平方米，东西两侧分别与邻户隔墙靠接；雨棚（阳光房）架整体采用热侵镀锌方管钢构架结构，顶面为隔热玻璃材质，南北两侧面设计为玻璃封装，形成一个封闭空间；雨棚（阳光房）顶被方钢分隔成 15 个约 1.2 米×2.0 米的方块，东西 5 块排列，南北 3 块排列，分别用 15 块预制好的隔热玻璃搭盖。详见图 3。

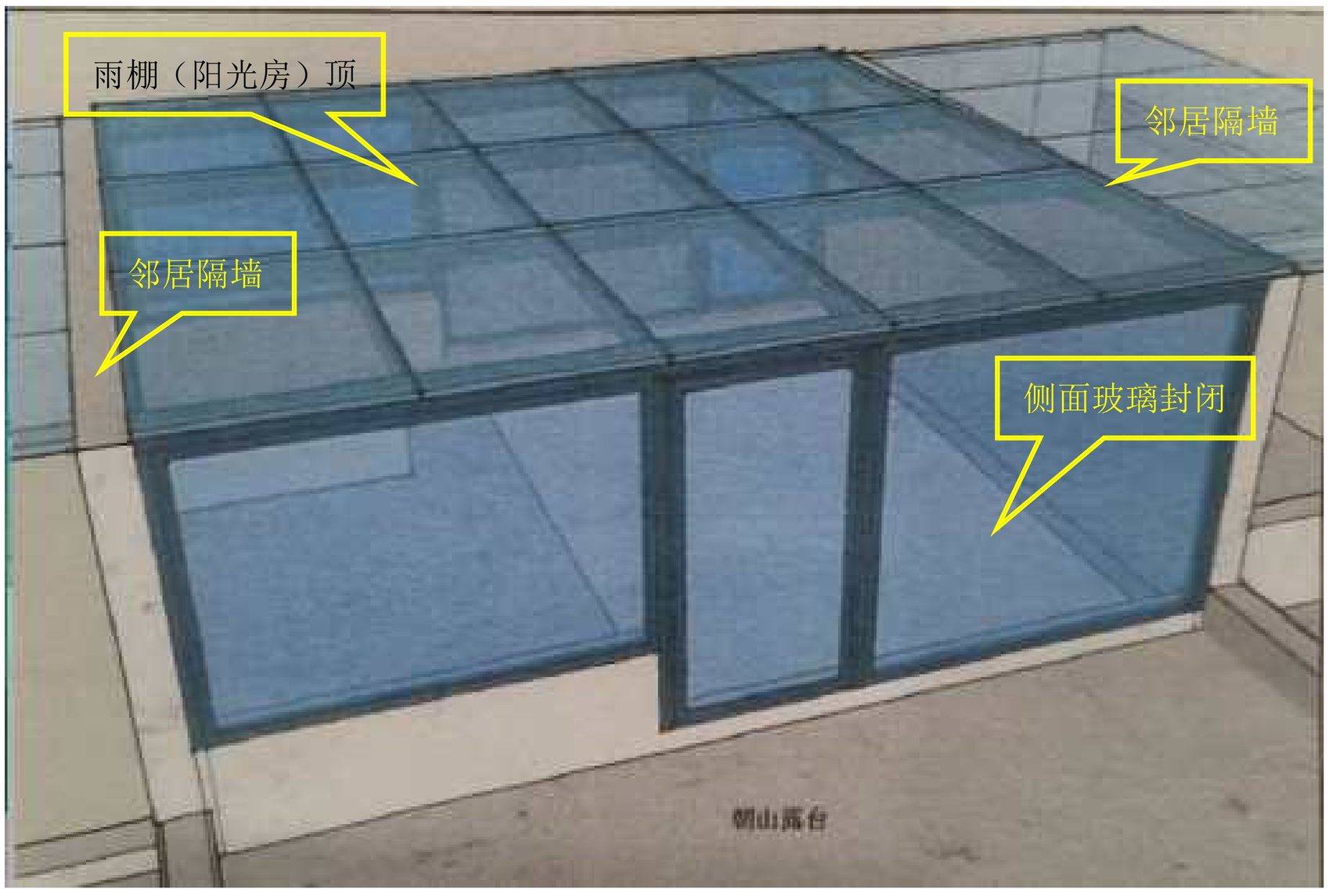


图3　雨棚（阳光房）设计示意图

（四）事故相关单位人员概况

1.深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心

深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心，隶属于深圳市万科物业服务有限公司，统一社会信用代码：91440300760472537E，类型：非国有独资，成立日期：2004

年 3 月 22 日，负责人：张东伟，营业场所：深圳市盐田区梅沙街道环碧路 216 号万科东海岸社区联栋中心裙楼 C01。根据相关法律法规对小区进行物业服务管理，另根据相关部门及属地街道的要求，对小区内的小散工程、零星作业等进行监督管理。

2. 项目业主谢某民

谢某民，男，50 岁，群众，系事发万科东海岸小区四期 85 栋 106 户业主，于 2010 年按揭购买了该房产。

3. 项目承揽人汤某平

汤某平，男，38 岁，自由职业人员，正在与贝克洛门窗系统深圳南山店所有人洽谈该店的合作事宜。2024 年在万科东海岸小区内其他客户干活时认识了谢某民，以贝克洛门窗系统深圳南山店的名义承揽了谢某民的雨棚（阳光房）设计及安装施工项目。并于 2024 年 5 月 14 日与谢某民签订了钢构雨棚项目的家装零售协议，但使用的材料与贝克洛门窗无关。协议中汤某平未完成个人签字或单位盖章，贝克洛门窗系统深圳南山店所有人不知情，也未做出过相关委托或授权。

4. 劳务施工组织人罗某丰

罗某丰，男，37 岁，外来务工人员，在万科东海岸小区干活时，经朋友介绍认识了汤某平，受汤某平的口头委托，开展雨棚（阳光房）安装施工的劳务组织及现场施工协调管理工作，未与汤某平签订相关合同协议。

二、事故发生经过和事故救援

（一）事故发生经过

2024 年 6 月 21 日上午 8 时左右，罗某丰带领从劳务市场上（鱼泡网）找来的段某亮（死者，男，37 岁）、李某卫（男，50 岁）等 3 人，来到万科东海岸小区 85 栋 106 号房的 3 楼，开始楼顶雨棚（阳光房）第 4 天的安装施工。雨棚（阳光房）的钢构架焊接好后 4 人就开始装顶上玻璃，上午下班时共安装了 5 块，下午 14 时 30 分左右开始上班，根据工作需要，罗某丰又找了 1 名安装工人，汤某平也来帮忙，一共是 6 人，都在雨棚钢构架上一起配合安装玻璃，均未佩戴安全带。大约安装好了 2 块后，安装作业人员段某亮（死者，男，37 岁）在从已安装好的玻璃位置在向堆放玻璃的东南角方向移动时，突然从尚未安装玻璃的空格里坠落。

（二）事故救援及报告情况

事故发生后，在钢构架顶上的汤某平、罗某丰等人下到一楼，看到段某亮侧卧在地上，头下地面流有一大滩血，人已经没有动静。汤某平于 15 时 04 分打电话向 120 求救，约 20 分钟后小区物业带着 120 来到现场，医生检查后告知人已经死亡。

根据 120 医生的提醒，汤某平于 15 时 27 分拨打了 110 报警。小区物业的安全主管黄某相（男，30 岁）于 15 时 33 分和 15 时 39 分，分别电话向社区警官莫某、梅沙街道应急办曾某报告。15 时 59 分，区总值班室接到盐田公安分局的事故报告后，立即通知区应急管理局、区住房和建设局、梅沙街道办事处等部门（单位）赶赴事发地点，管控现场，开

展相关处置。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者段某亮，男，37 岁，山东菏泽人，来深务工人员，未签订劳动合同，未购买保险，6 月 18 日在劳务市场（鱼泡网）看到临时用工信息后到事发项目施工作业。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，截止到事故调查报告完成日期，造成直接经济损失累计约 34 万元，主要为临时赔偿金。目前尚未就赔偿达成协议，截止事故调查报告完成日期，阶段性直接经济损失为 34 万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场勘查情况

1. 事故发生点在建筑 1 层的中部靠近东墙位置，该位置为原建筑楼梯室附近，装修中各层楼梯被拆除后，1 楼至 3 楼顶形成了一个 1.8 米×0.85 米竖直通道；在通道下方 1 楼地面上留有一个约 1.35 米×0.85 米的空洞，空洞周围用木板围堵，向下延伸至地下 2 楼底。详见图 4、图 5。

2. 在靠近 1 楼地面上，有一大滩血迹，血迹距洞口围挡边约 0.3 米，距东墙约 0.4 米；在血迹的西北方向有一滩血迹，为现场勘查尸体二次移动痕迹。根据事发现场人员指认，当时死者侧卧在一楼地面，面向西墙，头南脚北。详见图 6。

3. 在 3 楼平台临近空洞附近，散落着一只黑色鞋子，为

死者下坠过程失落。详见图 7。

4. 在 3 楼楼顶的中间位置，有一安装中的雨棚(阳光房)，钢构架已焊好，雨棚（阳光房）顶已安装完成 7 块隔热玻璃。尚未安装的 8 块隔热玻璃分别叠放在钢构架上的南边东西两角。详见图 8。

5. 雨棚（阳光房）下 3 楼顶东边有一个原来楼梯间拆除后留下的竖直通道空洞，在 3 楼顶西边有一个新建楼梯时开出的空洞。详见图 9。

6. 在雨棚（阳光房）顶的东边一排中间的空格下方，正对应着已拆除楼梯的上下通道空洞，空洞周围是由高 0.8 米的混凝土低墙围着，围墙的西南角有一宽 0.5 米的围墙入口，入口暂用一木板围堵。据现场人员指认，死者就是从这个东边一排中间的空格处坠落。详见图 10。

7. 已拆除楼梯在 3 楼顶留下的空洞的南头，有一个伸出的水泥平台，平台与通道同宽，长约 0.85 米的平台，平台上方与雨棚（阳光房）的东边中间空格对应。据现场人员指认，死者坠落后先是落到这个平台上，然后又翻落下去。详见图 11。



图 4 楼梯被拆除后留下的通道（从 1 楼向上看）



图 5　1 楼中部靠东墙 1 楼平台及通向地下室洞口现场图



图 6 跌落现场人员位置图



图7 3楼平台遗留的鞋子



图 8　雨棚（阳光房）安装现状图



图9　3楼顶遗留的两处楼梯口



图 10　原楼顶楼梯间（洞）现状图

图 11　3 楼顶楼梯洞口内南头伸出的平台

根据现场勘查分析并结合问询笔录，还原事故情形如下：6 月 21 日约 14 时 30 分开始，罗某丰组织作业人员继续

开展上午的玻璃安装工作，项目承揽人汤某平也到现场帮忙。作业人员分两排站在宽约 5 厘米的钢架构上，用玻璃吸盘将放在钢架构东南角上的玻璃移出，安放在不同的空格位置。15 时左右，段某亮和众人一起在安装好东边第二排中间位置空格的玻璃后，向堆放玻璃的东南角移动，准备下一块玻璃的安装时，不慎从东边第一排中间空格坠落。段某亮先垂直下落到楼梯间空洞口伸出的平台上后，又下翻抛落到 1 楼地面。详见图 12、图 13。

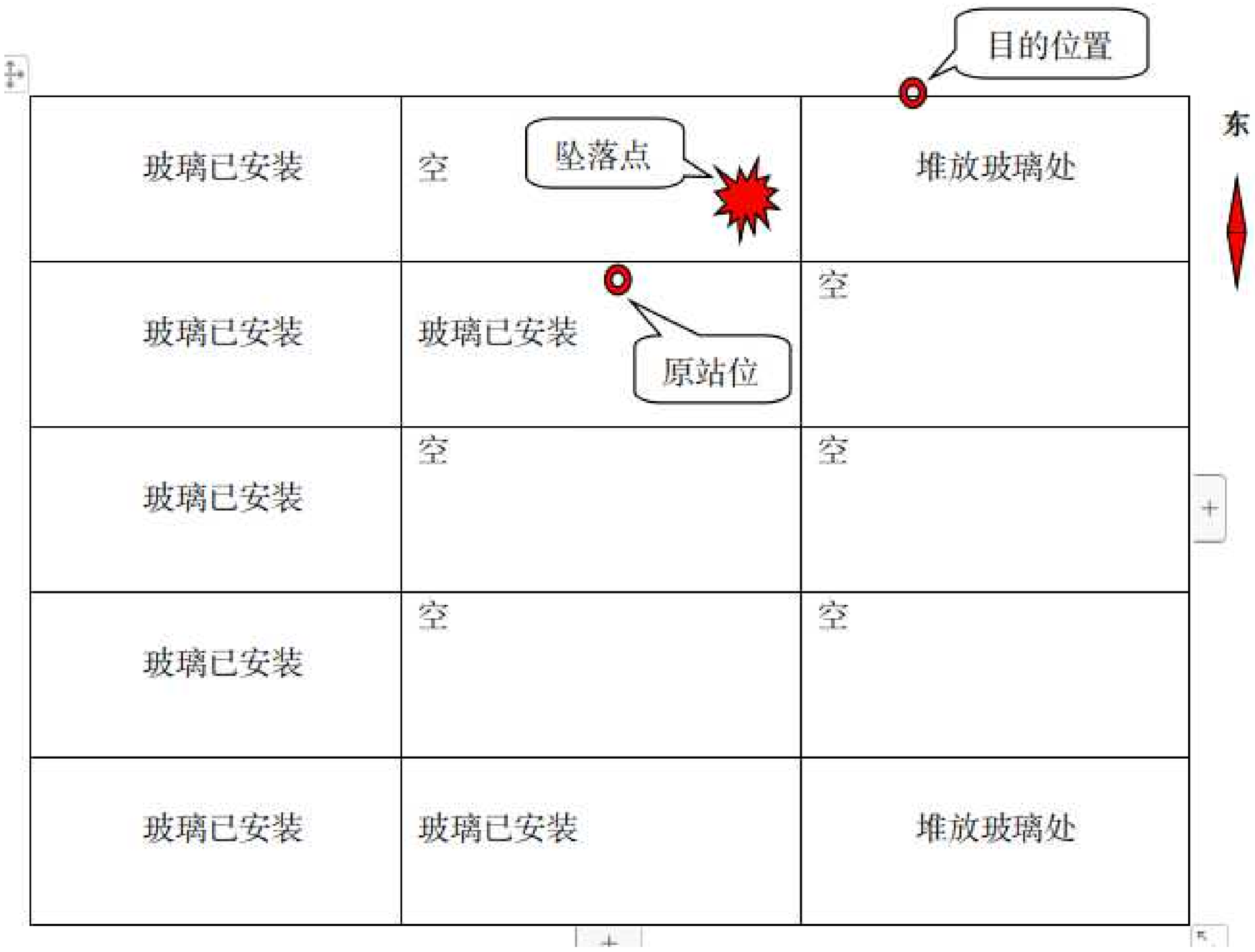


图 12　雨棚（阳光房）顶玻璃安装状态及人员站位示意图

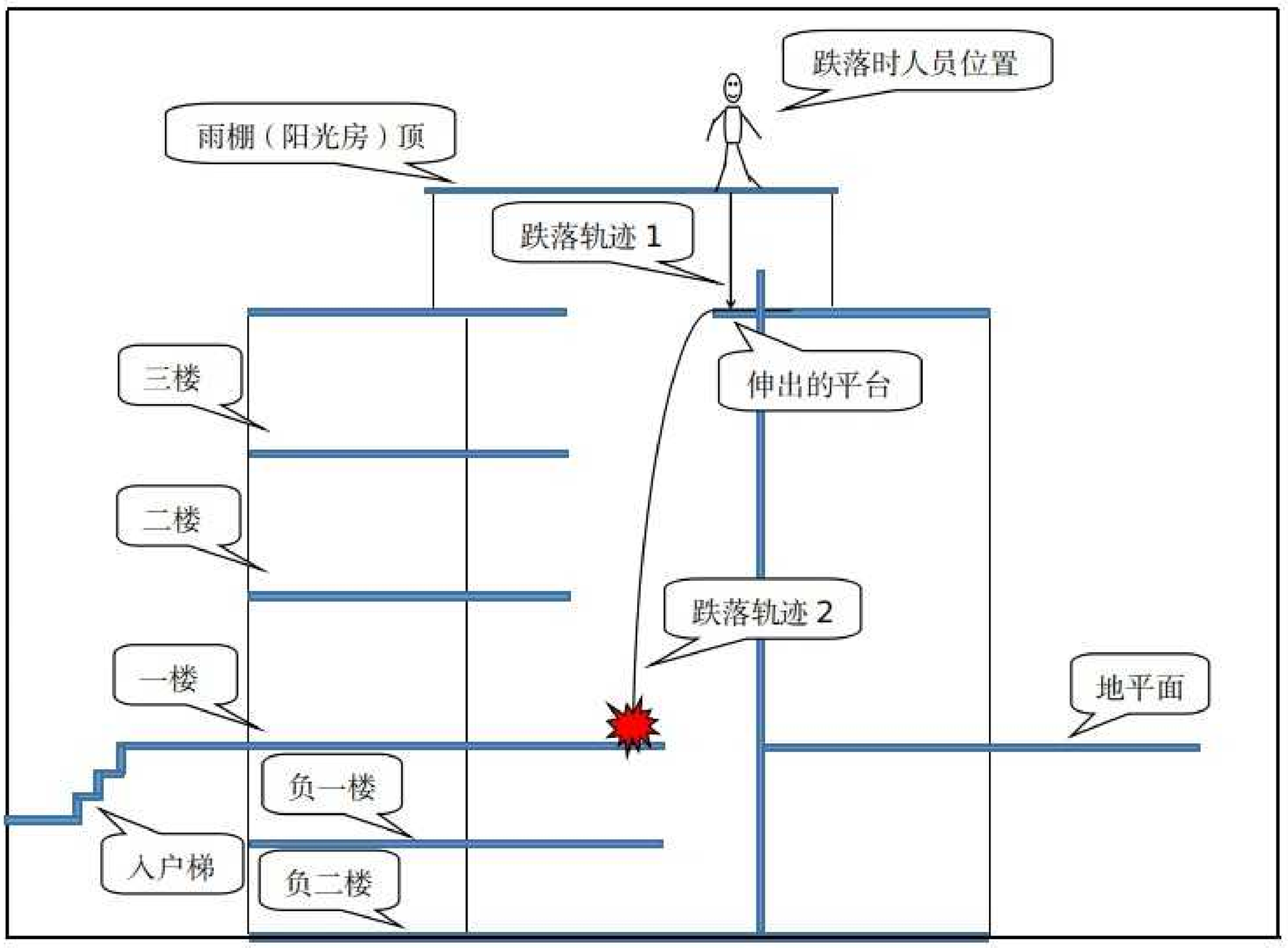


图 13　事发建筑结构剖面及坠落轨迹示意图

（二）司法鉴定及其他说明

2024 年 7 月 5 日，盐田公安分局委托广东正航司法鉴定中心对段某亮尸体进行了司法鉴定，2024 年 8 月 9 日出具了法医病理司法鉴定意见书，鉴定意见为：被鉴定人段某亮符合高坠死亡。

（三）事故发生的原因

1. 直接原因

作业人员在未系安全带、未做施工安全措施的情况下，站在有坠落风险的高架上开展玻璃安装高处作业，移动时不慎踏空坠落，直接导致事故发生。

2. 间接原因

（1）业主违反相关规定，未办理其他任何备案手续擅

自开展施工作业，规避监管，造成该项目的施工作业无人把关、无人督查。

（2）施工队不具备安全生产条件。施工队属于松散型的合伙关系，不具备基本的安全施工条件，承揽人无相应施工资质，无施工人员，此次施工人员是在劳务市场找的临时短工，未经任何安全教育培训；无相关安全生产管理制度和安全生产责任制度；无安全生产管理人员。

（3）施工作业安全管理缺失。现场无人进行安全管理，未对施工现场的安全风险隐患进行分析，未对作业人员进行必要安全风险培训教育和安全技术交底，未对施工现场的高处作业及作业面下洞口采取防护措施，未对作业人员未佩戴安全带的违章行为进行制止。

（4）物业服务单位未认真履行相关责任。物业服务单位责任落实不到位，未对所辖小区业主装修中违规行为进行制止，并上报街道相关管理部门；未要求业主履行雨棚（阳光房）项目相关手续；未及时开展安全巡查。

（5）属地街道监管不到位。街道相关职能部门安全巡查不细不实，对相关业务知识缺乏，未有效进行识别监督。

（四）事故性质

经过对事故调查认定，盐田万科东海岸四期“6·21”一般高处坠落事故，是一起施工项目违反规定，作业人员未穿戴个人防护用品，施工现场安全措施不到位，安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.汤某平，男，38岁，事发安装项目的承揽人，无相应施工资质；随意安排无管理能力和安全专业知识的务工人员组织施工；未制定相关安全生产管理制度和安全生产责任制；未安排对施工人员进行安全培训和交底；未督促检查施工现场的安全工作，未落实作业安全防护措施；未督促高空作业施工人员佩戴安全防护用品；未制止施工人员的违章作业行为，对事故负有责任。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.谢某民，男，50岁，涉事建筑的业主，违规擅自开工建设；将项目委托（发包）给不具有相应资质和安全生产条件的施工队伍（个人）；在施工现场存在较大安全风险的情况下，未提供雨棚（阳光房）施工作业需要的安全措施费用。建议由辖区街道根据相关法律法规对其进行行政处罚。

2.罗某丰，男，37岁，外来务工人员，受项目承揽人委托，开展雨棚（阳光房）安装施工的劳务组织和现场施工协调安排，在现场不具备安全作业条件的情况下组织安排施工，未及时排查施工中存在的无作业安全措施、作业人员未佩戴安全带等生产安全事故隐患，未对作业人员的违章行为进行阻止，对事故负有责任。建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（三）建议给予其他处理的单位和人员

1.深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心，未认真开展辖区内的安全巡查，未对物业管理区域内违反有

关法律、法规规定的行为进行阻止，未及时向有关行政管理部门报告；未对涉及高空作业的施工作业进行监督。建议由区住房和建设部门按照相关法律法规进行处理。

2.赵某超，男，29岁，深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心项目（驻场）经理，负责东海岸物业服务中心的日常物业经营管理。未建立健全本单位的岗位安全生产责任制；未对辖区的安全巡查等业务进行有效监督管理，未及时将辖区违反法律法规情形上报，履行经理职责不到位。建议由深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心的上级单位根据企业内部理制度对其进行处理。

（四）建议免于处罚人员

段某亮，男，37岁，外来务工人员，安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下，违规进行高空作业，不慎坠落，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予对其处罚。

六、安全监管部门履职情况

关于工程施工的安全监管，根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，事故调查组收取了监管部门的履职报告，对相关人员作了问询谈话笔录调查，有关资料移送区纪委监委，由区纪检监察机关另行调查。

七、主要事故教训

（一）业主违反相关规定，未对施工项目进行报备，使得此项目的施工作业脱离了有效的安全监管。

（二）随意委托社会松散型组织施工。业主将此有较大施工风险的项目委托给不具备相应资质和安全生产条件的施工队伍（个人），施工队伍无基本的安全管理条件，以及具备基本安全素质的施工作业，带来了较大安全隐患。

（三）施工现场安全管理缺失。由于施工队伍的组织管理近于空白，现场安全管理也无从谈起，对作业人员风险提醒、现场施工安全措施、施工人员个人劳动保护的监督等均未有效落实。

（四）小区物业未把好基本关口。事发小区的物业服务企业是发现、阻止、上报各项违规施工作业的第一防线，但是物业服务企业未能把住这第一道关，未能及时对事发违规作业进行安全巡查，未能将情况上报相关监管部门，而使违规施工在毫无监管的情况下小区开展作业。

（五）街道相关安全巡查效果不佳。此次涉事建筑在开展小散工程（室内装修），并因违反相关规定而被勒令停工，在停工期间又出现了在楼顶上进行的违规施工作业。在巡查中均未及时发现、及时制止和查处，使得在停工的建筑上又发生了违规的施工作业，进而引发了事故。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。属地相关监管部门、物业服务企业应深刻吸取事故教训，根据查明的事故原因，举一反三，开展辖区施工作业安全大巡查，根据存在的问题制定防范和整改方案并全面落实；不断提高辖区各项施工作业的安全巡查效果，防范事故的再次发生。

（二）严格落实建设施工项目各项审批、报备手续。相

关部门应严格督促各建设单位、业主，相关报批手续，以及备案程序，落实各项施工作业的监管主体，有效开展各项安全监督管理，杜绝各种漏审、漏报情况。

（三）加强对施工队伍安全生产条件审核把关。通过施工项目的报审、报备程序，严格对施工作业队伍的资质和具备安全生产条件情况进行审查、把关，落实相关安全告知、安全提醒职责，对不符合相应资质或不满足安全生产条件的坚决予以制止，禁止施工作业。

（四）严格履行物业服务企业的各项职责。物业服务企业应严格按照物业服务的各项管理规定和政府委托的管理职责，开展辖区内各项安全巡查和制止违规的行为，及时上报存在的问题，把好违规施工作业第一关。

（五）加强街道巡查工作力度。属地街道相关职能部门，采取有效措施加强工程安全巡查力度，不断提高业务能力；严格落实小区各类施工现场的的安全巡查，及时阻止违反规定的施工行为，对发现的违规行为坚决查处绝不姑息；加强小散工程的监督管理，特别是对因违反相关规定而勒令停工的施工作业，加强现场监督，杜绝在没有允许复工的情况下，违规再施工，从而引发事故；监督小区物业服务企业在施工作业安全巡查上的履职情况，将物业监督管理的普遍撒网与街道巡查的重点监管相结合，不断提高安全管理水平。